سطح های مختلف در زبان های برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی سطح پایین (Low-level programming language):
در این نوع زبان های برنامه نویسی ، کد ها به‌صورت مستقیم با CPU (پردازنده) کامپیوتر در ارتباط است. به همین دلیل کامپیوترها این زبان را کاملا درک می‌کنند. اما درک این زبان برای انسان فوق‌العاده سخت است چون به زبان انسان نزذیک نیست.

۱۶۹ ۱ ۱۶۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۲۸ ۱۵۳ ۰ ۱۲۹ ۱۵۳ ۱۳۰ ۱۵۳ ۰ ۱۳۱ ۲۰۰ ۲۰۸ ۲۴۱ ۹۶

کد بالا نمونه‌ای از زبان ماشین است. درک معنی این کد، برای انسان بسیار سخت است اما کامپیوترها به راحتی این کد را درک می‌کنند. همچنین این کد ها که با یک زبان سطح پایین نوشته شده ، نیازی به ترجمه توسط نرم‌افزار واسط (کامپایلر) نیست چون زبان ماشین، زبان خود کامپیوتر است و کامپیوترها به راحتی آن را درک می‌کنند و سریع اجرا می‌کنند.

برای اینکه بفهمیم زبان ماشین چگونه کار می‌کند، باید بفهمیم که CPU (پردازنده) کامپیوتر چگونه کار می‌کند. پردازنده‌های کامپیوتری از میلیون‌ها سوییچ بسیار ریز تشکیل شده‌اند که با خاموش و روشن کردن بعضی از این سوییچ‌ها به پردازنده می‌گوییم که چه کاری برای ما انجام دهد. به جای اینکه این سوییچ‌ها را به‌صورت دستی روشن و خاموش کنیم، با زبان ماشین (زبان باینری) که همان زبان ۰ و ۱ است، این کار را انجام می‌دهیم. ۰ به معنی خاموش و ۱ به معنی روشن است.

امکان به وجود آمدن اشتباه و جابجا شدن این ۰ و ۱ها در زبان ماشین بسیار زیاد است و به دلیل اینکه نوشتن یک برنامه ساده نیز به وسیله زبان ماشین برای انسان سخت و دشوار است، مهندسین علوم کامپیوتری، یک زبان دیگر به نام زبان اسمبلی (Assembly) اختراع کردند. هدف از به وجود آمدن «زبان اسمبلی» این بود که تعامل انسان با CPU راحت‌تر باشد.

«زبان اسمبلی» نیز مانند «زبان ماشین» یک زبان سطح پایین است اما نسبت به زبان ماشین راحت‌تر و برای انسان نیز نسبتا قابل درک است. سرعت زبان اسمبلی نیز بالا است اما نسبت به زبان ماشین کندتر است چون در نهایت باید توسط برنامه واسط (Assembler)، به زبان ماشین ترجمه شود تا برای کامپیوتر قابل درک باشد. این ترجمه باعث می‌شود سرعت این زبان نسبتا کمتر از زبان ماشین باشد که نیازی به ترجمه ندارد.

زبان‌های برنامه نویسی سطح بالا (High-level programming language):

با وجود اینکه «زبان اسمبلی» به نسبت «زبان ماشین» راحت‌تر است اما باز هم برای نوشتن برنامه‌های بزرگتر، دشوار است و پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. پیچیدگی این زبان نیز باعث شد مهندسین کامپیوتر، زبان برنامه نویسی سطح بالا را اختراع کنند.

زبان‌های سطح بالا به زبان انگلیسی بسیار نزدیک هستند. بنابراین این زبان‌ها برای انسان قابل درک هستند اما برای کامپیوتر قابل درک نیستند. زبان‌های سطح بالا باید توسط یک نرم‌افزار میانی یا کامپایلر به زبان سطح پایین یعنی «زبان ماشین» تبدیل شوند تا برای کامپیوتر نیز قابل درک باشند.

سرعت این زبان‌ها نسبت به زبان اسمبلی و زبان ماشین پایین‌تر هستند و به دلیل ترجمه به زبان سطح پایین، باعث می‌شود سرعتشان پایین‌تر باشد. ایده‌ی زبان‌های سطح پایین به این دلیل بود که انسان‌ها به راحتی بتوانند برنامه نویسی کنند و کار دشواری مانند زبان اسمبلی و زبان ماشین نداشته باشند.

```
a = 200
b = 33

if  b > a:
  print("b is greater than a")
  else:
    print("b is not greater than a")
```

نحوه کار این کد شرطی پایتون به این صورت است که می‌گوید: a برابر ۲۰۰ و b برابر ۳۳ است. اگر b بزرگتر از a بود، برنامه b is greater than a را پرینت کند و به ما نشان دهد. در غیر این صورت، برنامه b is not greater than a را برای ما نشان دهد. جواب این برنامه b is not greater than a خواهد بود چون b بزرگتر از a نیست.

پایتون، پی اچ پی، سی شارپ، جاوا ، روبی، جاوا اسکریپت، GO، اسکالاو.... از جمله زبان های برنامه نویسی سطح بالا هستند.

زبان برنامه نویسی سطح میانی (Intermediate-level programming language):
زبان‌های سطح بالا مانند: پایتون، پی اچ پی، سی شارپ، جاوا و... باعث شد که برنامه نویسان درگیر ریز جزئیات برنامه نویسی و نحوه کار با CPU (پردازنده) کامپیوتر نشوند. اما دور بودن از ریز جزئیات CPU باعث شد که دست برنامه نویسان برای همه چیز باز نباشد. بنابراین باعث شد که یک زبان برنامه نویسی سطح میانی نیز طراحی شود.

ایده طراحی زبان برنامه نویسی C به همین علت بود. زبان برنامه نویسی C یک زبان سطح میانی است که امروزه در برنامه نویسی به عنوان زبان مادر شناخته می‌شود. این زبان نیز برای اینکه به کامپیوتر قابل درک باشد، باید توسط کامپایلر به زبان ماشین تبدیل شود. بنابراین سرعت این زبان نسبت به زبان‌های سطح پایین مانند زبان اسمبلی و زبان ماشین سرعت پایینی دارد اما نسبت به زبان‌های سطح بالا مانند: PHP، C#، Java ، JavaScript، Python، Ruby،Go و... سرعت بالاتری دارد.

زبان های سی و C++ جزء این دسته از زبان های برنامه نویسی قرار می گیرند

مقایسه سرعت زبان برنامه نویسی سطح بالا، سطح پایین و سطح میانی
از لحاظ سرعت برنامه، زبان‌های سطح پایین سرعت خیلی بالاتری نسبت به زبان‌های سطح میانی و سطح بالا دارند. و سریع‌ترین زبان برنامه نویسی دنیا نیز «زبان ماشین» است.

سرعت برنامه در زبان‌های سطح میانی نیز به دلیل اینکه می‌توان حافظه را مدیریت کرد، بیشتر از زبان‌های سطح بالا است اما نسبت به زبان‌های سطح پایین کمتر است.

از لحاظ سرعت توسعه (سرعت نوشتن کد)، زبان‌های سطح بالا، بهتر هستند چون به دلیل نزدیک بودن به زبان انسان، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توان کد نوشت و برنامه را توسعه داد.